

上位机使用说明 V3.0

目录

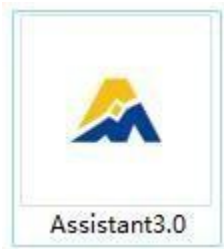
- 上位机使用说明 V3.0.....1
- 1. 主页面介绍.....2
 - 1.1. 打开上位机.....2
 - 1.2. 界面区域介绍.....3
- 2. 电机运行界面介绍.....4
 - 2.1. 伺服模式控制面板.....4
 - 2.2. 运控模式控制面板.....4
 - 2.3. 实时波形状态面板.....5
 - 2.4. 波形显示面板.....6
 - 2.5. 状态栏.....6
- 3. 基础设置界面介绍.....6
 - 3.1. 进入界面.....6
 - 3.2. 操作介绍.....7
 - 3.3. 参数说明.....7
- 4. 高级设置界面介绍.....9
 - 4.1. 进入界面.....9
 - 4.2. 操作介绍.....9
 - 4.3. 参数说明.....9
- 5. 电机校准界面介绍.....10
 - 5.1. 进入界面.....10
 - 5.2. 操作介绍.....11
 - 5.3. 参数说明.....11
- 6. 电机升级界面介绍.....12
 - 6.2. 操作介绍.....12
 - 6.3. 参数说明.....14
- 7. 错误信息说明.....15

1. 主页面介绍

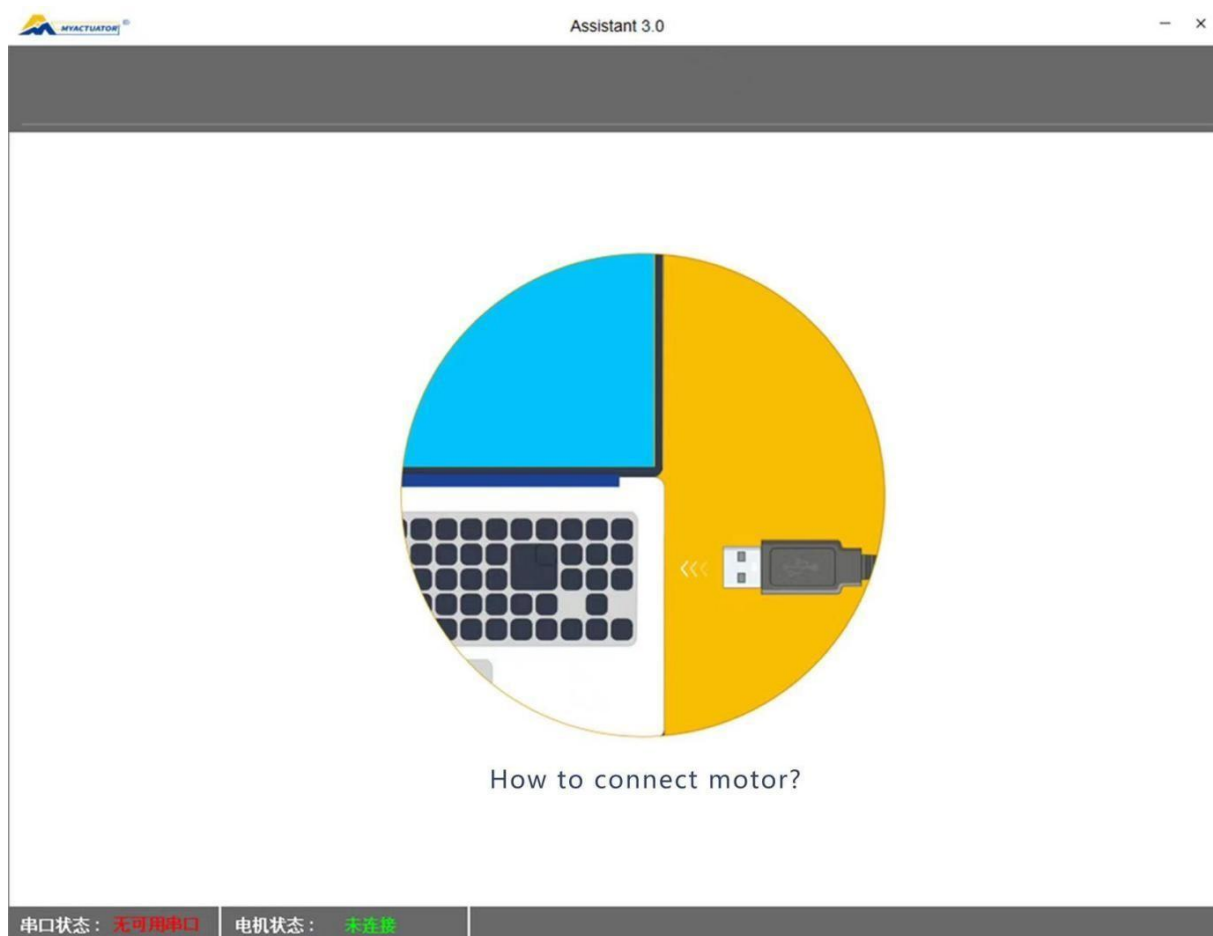


图 1：界面区域

1.1. 打开上位机



电机通电后，双击名称为 Assitant3.0 的EXE 文件，软件会自动搜索可有串口并尝试连接。图1 左下角的串口状态会显示串口连接状态，如果连接成功会显示串口已连接。如果失败会跳转到一下界面,可以继续用鼠标点击图片尝试重新连接。



导致连接失败的可能性有：

- 1) 电机没有成功通电，需要检查供电源以及连接器；
- 2) 通讯连接器接线错误；
- 3) 电脑的串口已经被占用；
- 4) 调试器没有安装合适的驱动；

1.2. 界面区域介绍

按照图 1 中区域划分成以下部分：

- A: 主菜单栏
- B: 伺服模式控制面板
- C: 运控模式控制面板
- D: 实时波形状态面板
- E: 波形显示面板
- F: 状态栏

其中主菜单栏和状态栏在界面切换时不变，其他区域会根据不同的菜单栏变化。

2. 电机运行界面介绍

打开上位机后，默认进入电机运行界面，并且可以开启实时数据更新。

2.1. 伺服模式控制面板

伺服模式控制面板中有 6 个控制按钮，和 4 个数据输入框。数据输入框在控制按钮右边。在输入有效数据后，点击左边的按钮就可以执行相应的指令。

1) 增量角度控制：

A UI element for incremental angle control. It consists of a button labeled "增量角度" (Incremental Angle) and a text input field labeled "(Deg)" containing the value "0".

在数据输入框中输入增量目标角度后，点击增量角度按钮，电机会以当前位置为起始位置运行设置的增量角度。

2) 绝对角度控制

A UI element for absolute angle control. It consists of a button labeled "绝对角度" (Absolute Angle) and a text input field labeled "(Deg)" containing the value "0".

在数据输入框中输入绝对目标角度后，点击绝对角度按钮，电机会以设定的绝对位置为目标运行。

3) 速度指令

A UI element for speed command. It consists of a button labeled "速度指令" (Speed Command) and a text input field labeled "(RPM)" containing the value "0".

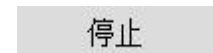
在数据输入框中输入目标速度后，点击速度指令按钮，电机会以设定转速运行。设定速度是以电机端即减速比输入端速度为参考。

4) 电流指令

A UI element for current command. It consists of a button labeled "电流指令" (Current Command) and a text input field labeled "(A)" containing the value "0".

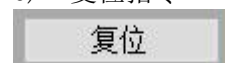
在数据输入框中输入目标电流后，点击电流指令按钮，电机会以设定的电流运行。

5) 停止指令

A UI element for stop command. It consists of a button labeled "停止" (Stop).

电机停止指令后，电机会进入待机状态，不会有输出。

6) 复位指令

A UI element for reset command. It consists of a button labeled "复位" (Reset).

电机复位指令后，电机程序会进行重启。

2.2. 运控模式控制面板

运动控制模式面板中有 5 个参数输入框，1 个控制按钮。

1) 期望角度：p_des

A UI element for desired angle input. It consists of a text input field labeled "期望角度 (rad)" containing the value "0".

在输入框中输入期望角度，电机会以此角度为绝对目标值运行。在 $KD=0$ 时只运行位置模式。

注意单位是 rad，输入 6.28 就相当于目标角度设定为 360 度。

2) 期望速度: v_{des}

期望速度 (rad/s) 0

在输入框中输入期望速度，电机将以此为目标速度运行。在 $KP=0$ 时只运行速度位置。单位是 rad/s，参考换算单位公式： $1\text{rad/s} = 9.554\text{RPM}$ 。速度为电机端速度，即减速器输入端速度。

3) 期望扭矩: t_{ff}

期望扭矩 (N.m) 0

在输入框中输入期望扭矩，电机将以此为目标扭矩运行。

4) KP:

KP 0

表示目标角度和反馈角度的偏差系数。

5) KD:

KD 0

表示目标速度和反馈速度的偏差系数。

6) 运控指令

运控指令

在输入好 5 个参数后，点击运控指令，点击将按照期望值经过计算后输出。计算公式如下：

$$\text{TorqueRef} = (p_{des} - p_{fb}) * KP + (v_{des} - v_{fb}) * KD + t_{ff};$$

TorqueRef: 表示最终输出到电机的目标扭矩； p_{fb} :

实际角度反馈；

v_{fb} : 实际速度反馈；

2.3. 实时波形状态面板

1) 输出轴角度:

输出轴角度 (Deg) 11.5

表示电机减速器输出端的实际角度。

2) 速度反馈:

速度反馈 (RPM) 0.000

表示电机端即减速器输入端的实际速度。

3) 电流反馈:

电流反馈 (A) 0.000

表示电机实际力矩(Iq)电流大小。

4) 电机温度:

电机温度 (C) 120

表示电机实际温度大小。

5) 母线电压:

母线电压 (V) 30.1

表示电源端实际电压大小。

2.4. 波形显示面板

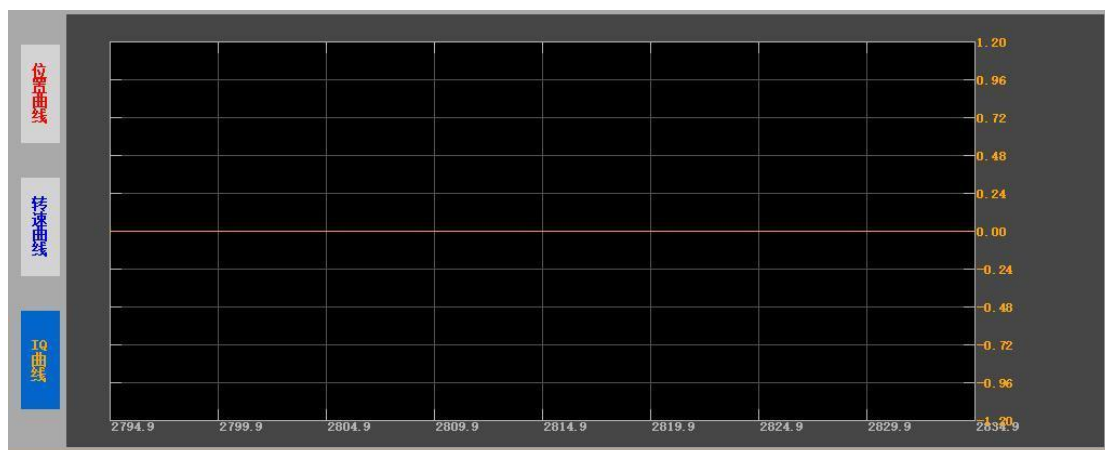


图 2：波形显示界面

波形显示界面可以单独或者同时显示 3 个数据波形，分别是 IQ 电流、速度、位置。这 3 个数据与实时状态栏中的角度、速度、电流反馈数据一致。左右两边会显示数据的实际值，其范围会根据实际大小自动调整。

2.5. 状态栏

串口状态：串口已连接 电机状态：正常

串口状态表示串口连接情况。电机状态会提示相关错误。

3. 基础设置界面介绍

3.1. 进入界面

Assistant 3.0

电机运行

基础设置

高级设置

电机校准

电机升级

通信参数

CAN/RS485 ID

0x140 +

1

CAN Baudrate

(bps)

1M

CAN滤波器使能

1

CAN版本使能

1

RS485 Baudrate

(bps)

115200

通信中断保护时间

(ms)

0

错误状态发送使能

0

PI参数

电流环KP

100.0

速度环KP

100.0

位置环KP

100.0

电流环KI

50.0

速度环KI

5.0

位置环KI

1.0

读取数据

写入数据

串口状态： 串口已连接

电机状态： 正常

图 3：基础设置界面

电机主菜单的基础设置就可以进入基础设置界面，上位机在连接后更新过一次参数，所以界面中显示
的参数就是从电机中读取的参数。也可以通过读取数据按钮再次读取数据。

3.2. 操作介绍

- 1) 点击读取数据，更新界面中的所有参数；
- 2) 修改相关数据参数，然后点击写入数据保存；
- 3) 如果出现读取数据或者写入失败，可以重新点击读取数据和写入数据再次操作。

3.3. 参数说明

3.3.1. 通讯参数

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
CAN/RS485ID	1-32	十进制	即时生效	表示发送 ID，0x140 + ID。
CAN Baudrate	可选	bps	即时生效	CAN 通讯的波特率设置，提供可选波特率。
CAN滤波使能	0或1	无	重启生效	1代表CAN滤波器开启，可以提高CAN通讯中电机收发效率。 0代表CAN滤波器关闭，在需要多电机控制指令0x280时需要设置为关闭。

CAN版本使能	0或1	无	重启生效	1代表CAN功能开启。0代表CAN功能关闭。 (485板子无法开启功能)
RS485 Baudrate	可选	bps	即时生效	RS485 通讯的波特率设置，提供可选波特率。
通讯中断保护时间	$0-2^{32}-1$	毫秒	即时生效	在通讯过程中，电机超过设定时间没有收到指令就会停止输出。如果有抱闸就会关闭抱闸。0 表示此功能无效。
错误状态使能	0或1	无	即时生效	1代表开启错误状态使能，报错时自动指令回复错误状态。0代表关闭错误状态使能

3.3.2. PI 参数

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
电流环 KP	0-255	无	即时生效	设置值对应电机内部 KP 最大范围，如果 KP 最大值是 1，那么 255 就对应 1。最大值和电机型号相关，用户无法修改。
电流环 KI	0-255	无	即时生效	同上
速度环 KP	0-255	无	即时生效	同上
速度环 KI	0-255	无	即时生效	同上
位置环 KP	0-255	无	即时生效	同上
位置环 KI	0-255	无	即时生效	同上

4. 高级设置界面介绍

4.1. 进入界面

Assistant 3.0

电机运行基础设置高级设置电机校准电机升级

保护参数

电流环KP最大值

0.5

电流环KI最大值

0.05

速度环KP最大值

0.01

速度环KI最大值

0.0005

位置环KP最大值

0.1

位置环KI最大值

0.001

过压值

55

欠压值

(V)

20

堵转时间限制

(V)

0

刹车功能选择

(s)

抱闸

抱闸启动占空比

(%)

50

电流采样电阻

(mΩ)

5

抱闸保持占空比

(%)

20

规划参数

最大正角度

(deg)

65535

最小负角度

(deg)

65535

位置规划最大加速度

(dps/s)

10000

位置规划最大减速度

(dps/s)

10000

位置规划最大速度

(RPM)

500

低速模式使能

1

低速位置模式KP

0

低速位置模式KI

0

速度规划最大加速度

(dps/s)

10000

速度规划最大减速度

(dps/s)

10000

电机位置零点

(Pulse)

424641

设置当前位置为电机零点

设置

读取数据

写入数据

串口状态：串口已连接

电机状态：正常

图 4：高级设置界面

4.1.1. 界面介绍

- 1) 点击读取数据，更新界面中的所有参数；
- 2) 修改相关数据参数，然后点击写入数据保存；
- 3) 如果出现读取数据或者写入失败，可以重新点击读取数据和写入数据再次操作。

4.2. 参数说明

4.2.1. 保护参数

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
电流环 KP 最大值	无	无	即时生效	只读
电流环 KI 最大值	无	无	即时生效	只读
速度环 KP 最大值	无	无	即时生效	只读
速度环 KI 最大值	无	无	即时生效	只读
位置环 KP 最大值	无	无	即时生效	只读
位置环 KI 最大值	无	无	即时生效	只读
过压值	0-100	伏	即时生效	只读
欠压值	0-100	伏	即时生效	只读
堵转时间限制	0- 2 ³² -1	秒	即时生效	设置进入堵转状态后多长时间停止输出，如果有抱闸就关闭抱闸。

刹车功能选择	可选	无	即时生效	抱闸和制动电阻两个功能只能选一个，选择这个功能及开启
抱闸启动占空比	0-100%	无	即时生效	启动瞬间至2S之前一直保持此选项的占空比
电流采样电阻	无	mR	无	只读
抱闸保持占空比	0-100%	无	即时生效	启动瞬间的2S后按照此选项的占空比保持

4.2.2. 规划参数

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
最大正角度	无	度	即时生效	位置环中可以运行到的最大位置
最大负角度	无	度	即时生效	位置环中可以运行到的最小位置，程序中会按照负值处理
位置环规划最大加	100-60000	dps/s	即时生效	位置环运行中，从当前速度到设定速度的加速时间
位置环规划最大减速度	100-60000	dps/s	即时生效	位置环运行中，从当前速度到设定速度的减速时间
位置环规划最大速度	10-电机额定转速	RPM	即时生效	位置环运行过程中最大速度设置
低速模式使能	0或1	无	即时生效	只读
低速位置模式KP	无	无	即时生效	只读
低速位置模式KI	无	无	即时生效	只读
速度规划最大加速度	100-60000	dps/s	即时生效	速度环运行时，从当前速度到设定速度的加速时间
速度规划最大减速	100-60000	dps/s	即时生效	速度环运行时，从当前速度到设定速度的减速时间
电机位置零点	-462	脉冲	重新上电	写入指定脉冲作为电机位置零点。也可以读出当前电机位置零点脉冲值。
设置当前位置为电机零点	无	无	重新上电	点击设置按钮后，会将当前电机位置作为零点位置保存。

5. 电机校准界面介绍

5.1. 进入界面



图 5：电机校准界面

5.2. 操作介绍

- 1) 点击读取数据，更新参数；
- 2) 修改合适的开环匹配电流值，空载时一般不超过额定电流的一半；
- 3) 点击零位校准按钮，等待电机校准；
- 4) 如果校准失败可以再次点击零位校准；
- 5) 可以提高开环匹配电流，增加电机校准的成功率；
- 6) 校准成功后，会显示已校准并保存，再次上电后就无需再次校准；
- 7) 电机校准是最好使电机处于空载状态；

5.3. 参数说明

5.3.1. 主编码器

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
掉电保存多圈值使能	0或1	无	即时生效	1代表开启掉电保存多圈值使能，即关闭电源电机也能记住断电前的多圈位置。 0代表关闭掉电保存多圈值使能。

极对数	无		无	只读，电机参数用户无法修改
编码器线数	无	无	无	只读，电机参数用户无法修改
开环匹配电流	0.1- 电机额定电流	A	即时生效	电机校准时的运行电流，电流太小导致扭矩不够，电机校准失败。电流过大也容易引起电流保护。一般在额定电流范围内。
改变电机方向	无	无	无	只读，电机参数用户无法修改
编码器零位校准	无	无	无	只读，校准结果用户无法修改
编码器准确度	无	无	无	只读，校准结果用户无法修改

5.3.2. 辅助编码器

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
编码器方向	无	无	无	只读，电机参数用户无法修改
编码器BCT	无	无	无	只读，电机参数用户无法修改
编码器校准	0或2	无	无	校准辅助编码器时写2，校准完成后重启自动变0
编码器零点	无	无	无	只读，电机参数用户无法修改

6. 电机升级界面介绍

6.1. 进入界面



图 6：电机升级界面

6.2. 操作介绍

6.2.1. 读取参数

点击读取按钮可以读取电机相关参数；

6.2.2. 恢复出厂设置

点击恢复出厂设置按钮，选择电机对应的 HEX 文件，就可以将所以标定参数恢复到出厂设置：

名称	修改日期	类型	大小
 mc_300.hex	2022/4/4 21:50	HEX 文件	104 KB

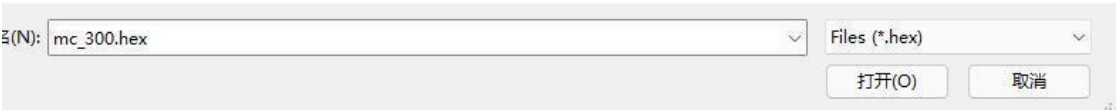
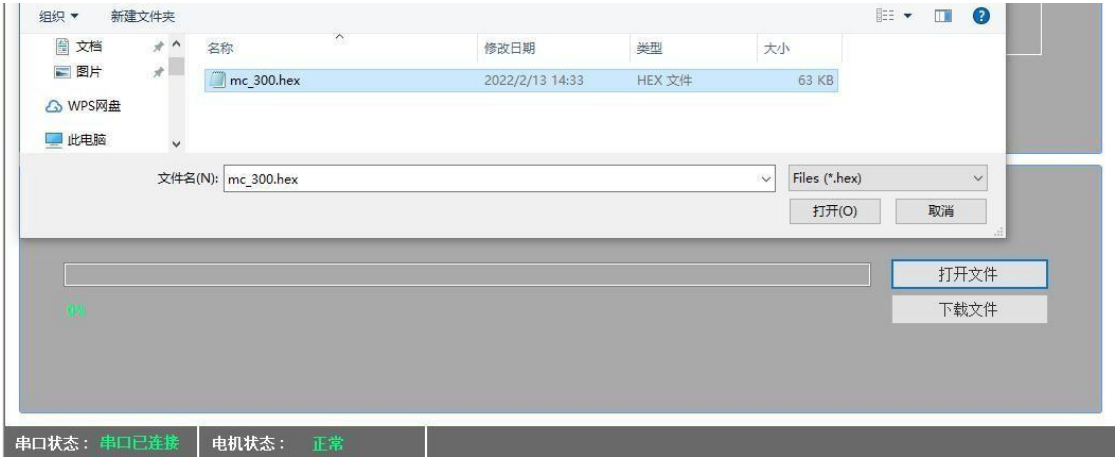


图 7：选择出厂设置 hex 文件

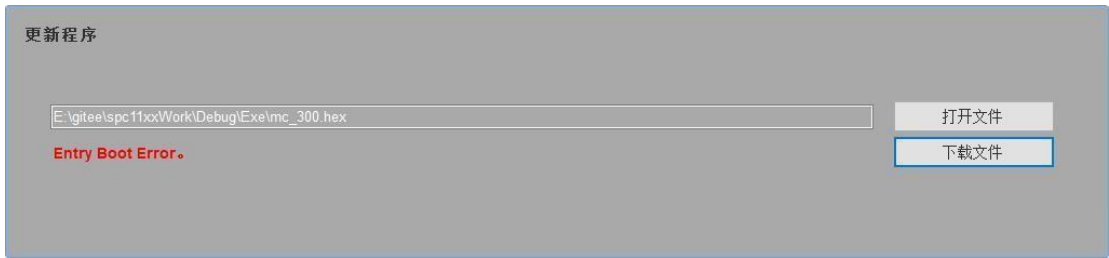
6.2.3. 更新程序

点击打开文件按钮，选择固件，加载固件数据。



点击‘下载文件’，进行更新程序，更新过程实时显示更新进度，提示任何红色的 Error 信息，需要查找问题原因并再次点击‘下载文件’进行重新更新程序。





更新程序完毕，推出 **BOOT** 模式显示下面图示信息。



6.2.4. 更新程序错误原因及解决办法

- 1) 刷机过程中通讯收到干扰造成刷机失败，尽量远离干扰重新上电刷机。
- 2) 刷机过程中突然掉电或者电脑故障，需要在稳定情况下重新上电刷机。
- 3) 多次重刷不成功，联系厂家处理或返厂维修。

6.3. 参数说明

参数名称	取值范围	单位	生效方式	说明
电机编号	无	无	无	只读，出厂参数
电机名称	无	无	无	只读，出厂参数
固件版本	无	无	无	只读，出厂参数
额定电流	无	A	无	只读，电机可以持续运行的电流。
最大相电流限制	无	A	无	只读，电机相电流保护点，在短路、缺相、或者失控时会触发保护。
堵转电流限制	无	A	无	只读，短时间可以运行的峰值电流。
过温保护温度	0-150	度	无	只读，电机温度达到保护点后会停止输出报错。
过温恢复温度	0-150	度	无	只读，电机温度达到恢复点后会恢复正常工作。
最大转速	无	RPM	无	只读，电机达到最大转速会停止输出报错。

额定转速	无	RPM	无	只读，电机在额定电压下可达到的最大转速。
启动第二编码器	无	无	无	只读，表示电机是否有双编码器功能。
位置多圈值	0-65535	圈	无	只读，上次断电前保存的电机位置多圈值。
减速比	无	无	无	只读，电机减速比大小。

7. 错误信息说明

错误信息	说明	解决办法
硬件过流	电机电流超过极限值，可能存在短路、缺相、失控、电机损坏等情况。	检查电源及电机接线是否存在短路、缺相、或者参数错误等情况。
堵转错误	电流在达到堵转电流后转速很低，并持续一段时间。说明电机负载过大。	可能负载超过电机使用范围。
欠压错误	电源输入低于设定欠压值	查看是否电源输入电压过低，可以提高到合适值。
过压错误	电源输入高于设定过压值	查看是否电源输入电压过高，可以降低到合适值。
相电流过流	软件检测电机电流超过极限值，可能存在短路、缺相、失控、电机损坏等情况。	检查电源及电机接线是否存在短路、缺相、或者参数错误等情况。
功率超限错误	电源输入电流超过限制值，可能存在负载过大或者转速过高的情况。	减低负载或者降低电机运行转速。
标定参数读取错误	写入参数失败引起参数丢失	通过恢复出厂设置更新参数
超速错误	电机运行转速超过极限值，可能存在超压、拖拽使用。	检查输入电源是否过压，是否存在强行拖拽电机的可能。

电机过温错误	电机温度超过设定值，可能存在短路、参数错误、长时间过载使用的情况。	确认电机参数是否正确，是否有短路情况，是否负载过大。
编码器校准错误	编码器校准结果与标准值偏差过大。	检查是否电机负载过大，可以去掉负载或者减轻负载，适当增加开环匹配电流，再次进行电机校准。